10/11/26

T.P. Cinta transportadora

Además de las partes que aparecen en el dibujo, agregué otros componentes que necesita una cinta transportadora para funcionar correctamente. En cada uno tenés la descripción del material, la referencia y sus características.

1. Largueros y patas

Descripción del material: acero al carbono.

Referencia: perfil estructural de acero.

Características del material: es resistente, rígido y soporta el peso de toda la estructura.

2. Vigas o travesaños

Descripción del material: acero al carbono.

Referencia: perfil estructural tipo IPN.

Características del material: soporta cargas, une las patas y brinda estabilidad.

3. Ejes

Descripción del material: acero macizo.

Referencia: barra redonda de acero.

Características del material: resiste la torsión y la flexión, y permite transmitir el movimiento a los tambores.

4. Tambores

Descripción del material: chapa de acero al carbono.

Referencia: cilindro metálico.

Características del material: es resistente y permite mover y guiar la banda transportadora.

5. Banda flexible

Descripción del material: caucho reforzado con telas sintéticas.

Referencia: banda transportadora de caucho.

Características del material: es flexible, resistente al desgaste y permite trasladar materiales.

6. Apoyos de los ejes

Descripción del material: carcasa metálica con rodamientos de acero.

Referencia: soporte con rodamiento.

Características del material: sostiene los ejes, reduce el rozamiento y permite que giren correctamente.

7. Soporte de rodamiento

Descripción del material: fundición de hierro o acero.

Referencia: soporte tipo pedestal.

Características del material: mantiene el eje alineado y soporta las cargas durante el funcionamiento.

8. Rodillos

Descripción del material: acero al carbono.

Referencia: rodillo cilíndrico metálico.

Características del material: gira con el movimiento de la banda y ayuda a sostenerla para evitar que se hunda.

9. Tensor de la banda

Descripción del material: acero al carbono.

Referencia: sistema tensor mecánico con tornillo.

Características del material: permite regular la tensión de la banda para que no quede floja ni se desvíe.

10. Bujes

Descripción del material: bronce o acero.

Referencia: buje cilíndrico.

Características del material: facilita el giro entre piezas, reduce el rozamiento y disminuye el desgaste.

11. Chumaceras

Descripción del material: carcasa de fundición con rodamiento de acero.

Referencia: chumacera para eje.

Características del material: sostiene el eje y permite que gire con menor fricción. Se fija a la estructura mediante tornillos.

12. Motor eléctrico

Descripción del material: carcasa de hierro fundido o aluminio, con bobinados de cobre.

Referencia: motor eléctrico industrial.

Características del material: transforma la energía eléctrica en movimiento para accionar la cinta.

13. Reductor de velocidad

Descripción del material: carcasa de fundición y engranajes de acero.

Referencia: caja reductora de velocidad.

Características del material: reduce la velocidad del motor y aumenta el torque necesario para mover la banda con carga.

14. Acoplamiento

Descripción del material: acero o combinación de acero y elastómero.

Referencia: acoplamiento entre motor y reductor.

Características del material: transmite el giro entre los ejes y ayuda a compensar pequeñas desalineaciones.

15. Tornillos, tuercas y arandelas

Descripción del material: acero.

Referencia: elementos de fijación.

Características del material: permiten unir y sujetar las piezas de la estructura. Son resistentes y facilitan el montaje y mantenimiento.

16. Guardas de seguridad

Descripción del material: chapa de acero o chapa perforada.

Referencia: protección metálica.

Características del material: es resistente y sirve para cubrir las partes móviles, reduciendo el riesgo de accidentes.

17. Tolva de carga

Descripción del material: chapa de acero al carbono.

Referencia: tolva metálica de alimentación.

Características del material: recibe el material que se va a transportar y lo dirige hacia la banda.

18. Rascador o limpiador de banda

Descripción del material: goma resistente al desgaste con soporte metálico.

Referencia: raspador de banda transportadora.

Características del material: limpia los restos de material que quedan adheridos a la banda y ayuda a mantenerla en buenas condiciones.

19. Patines o guías laterales

Descripción del material: acero o polímero resistente al desgaste.

Referencia: guía lateral de banda.

Características del material: ayudan a mantener el material sobre la cinta y evitan que se caiga por los costados.

20. Sistema de parada de emergencia

Descripción del material: componentes eléctricos y mecánicos, con carcasa plástica o metálica.

Referencia: pulsador de emergencia o cable de parada.

Características del material: permite detener la cinta rápidamente ante una situación peligrosa.

Conclusión

En conclusión, la cinta transportadora es una máquina muy importante en la industria, ya que permite trasladar materiales de un lugar a otro de forma continua, rápida y ordenada. Su funcionamiento depende del trabajo conjunto de sus componentes: la estructura sostiene el equipo, el motor y el reductor generan y transmiten el movimiento, y la banda, los tambores y los rodillos permiten transportar la carga. Además, los tensores, rodamientos y elementos de fijación ayudan a que todas las piezas trabajen correctamente, mientras que las protecciones y la parada de emergencia aportan seguridad. Por eso, es fundamental elegir materiales adecuados, realizar un buen montaje y mantener la máquina en condiciones, para lograr un funcionamiento eficiente, seguro y duradero.

Apellido y nombre: Medero Guadalupe : Romero Luján